

운영자 매뉴얼

장애·배포·DB 변경·복구를 상태별로 판단하는 Runbook

플랫폼 운영자·SRE·당직자를 위한 Runbook 입니다. 알람을 식별하고 판단해 안전 조치와 Evidence 까지 남깁니다.

- transactionId/operationId/instanceId 로 사건을 좁힙니다.
- HTTP/업무 상태에 맞는 조치를 선택합니다.
- 위험 조치는 Permission·Reason·Approval·Audit 로 남깁니다.

목차

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.

1 장애를 처음 봤을 때.....	2
첫 5 분 확인.....	3
2 HTTP/업무 상태별 조치.....	3
상태별 런북.....	3
3 위험 운영 조치.....	3
조치 승인선.....	4
4 DB Migration 운영.....	4
1 단계: dry-run.....	4
2 단계: 승인된 plan 적용.....	4
5 배포와 Rollback.....	4
배포 Checkpoint.....	5
6 사건 종료와 Evidence.....	5
7 Config·Feature·Runtime 운영.....	6
Config·Feature Flag·Dynamic Log Level.....	6
Cache·Runtime Control.....	6
8 Messaging·Notification·외부 연계.....	6
Messaging·DLQ·Replay.....	6

외부기관 장애와 UNKNOWN.....	6
9 Gateway·Batch·DB 장애와 정상화.....	6
Gateway·Batch·DB 교차 확인.....	7
정상화·Escalation 기준.....	7

1 장애를 처음 봤을 때

알람이나 사용자 신고를 받으면 원인을 추측하기 전에 거래·인스턴스·Operation 을 식별합니다.

첫 5 분 확인

표 1-1. 첫 5 분 확인

첫 5 분 확인의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

확인	찾을 값	판단
거래	transactionId	한 요청의 전체 hop 추적
Operation	operationId/targetOperationId	어떤 업무 기능인지
Runtime	systemCode/instanceId	어느 시스템·인스턴스인지
결과	SUCCESS/BUSINESS_FAILURE/TECHNICAL_FAILURE/UNKNOWN	복구 유형 결정
변경	최근 deploy/config/db migration	변경 상관관계

Trace·Health·Audit·Recovery 를 transactionId, operationId, instanceId 기준으로 연결해 같은 사건을 여러 화면에서 추적합니다.

2 HTTP/업무 상태별 조치

401·403·404·409·429·500·503 과 UNKNOWN 을 같은 장애로 취급하지 않습니다.

상태별 런북

표 2-1. 상태별 런북

상태별 런북의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

상태	의미	먼저 확인	조치
401	인증 실패	token/session/clock	인증 경로 복구
403	권한/승인 부족	Permission/Approval	권한 우회 금지
404	대상/Operation 없음	route/operation registry	stale routing 확인
409	중복/상태 충돌	idempotency/state version	기존 실행/원장 확인
429	rate limit	quota/retry-after	backoff/용량
500	내부 오류	errorCode/stack/DB	원인별 rollback/recovery
503	infra unavailable	health/dependency	failover/복구
UNKNO WN	결과 미확정	ledger/probe/recoveryId	blind retry 금지, reconcile

3 위험 운영 조치

중지·재시작·Replay·Reconcile·배포 같은 위험 조치는 권한·사유·승인·감사를 남깁니다.

조치 승인선

표 3-1. 조치 승인선

조치 승인선의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

조치	권한	사유	승인	결과 추적
조회	read permission	선택	불필요	audit/read log
재시도	operation permission	필수	정책	attempt/result
Reconcile	recovery permission	필수	정책	before/after
Batch abandon	strong permission	필수	필수	execution state
배포/rollback	deployment permission	필수	변경관리	version/health

4 DB Migration 운영

먼저 dry-run 과 plan hash 를 검토하고, 실제 적용은 애플리케이션 정지·rollback 준비·Backup Manifest·승인정보가 있어야 합니다.

1 단계: dry-run

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/db/tools/invoke-platform-database-migration.ps1 `
  -ProfilePath <profile.json> -Direction upgrade -MigrationVersion <version> `
  -Modules <module> -ResultPath <dry-run-result.json> -DryRun
```

2 단계: 승인된 plan 적용

```
pwsh -NoProfile -File cpf-tools/db/tools/invoke-platform-database-migration.ps1 `
  -ProfilePath <profile.json> -Direction upgrade -MigrationVersion <version> `
  -Modules <module> -Apply -ConfirmApply -ConfirmApplicationsStopped `
  -ConfirmRollbackReady -ExpectedPlanSha256 <reviewed-sha256> `
  -BackupManifestPath <backup-manifest.json> -Operator <operator> `
  -Reason <reason> -ApprovalReference <approval> -ResultPath <apply-result.json>
```

Secret DB Password/Token 등 Secret 값을 명령행·로그·Evidence 에 원문으로 기록하지 않습니다.

5 배포와 Rollback

배포 전후 Health/Trace/DB 상태를 비교하고 rollback 조건을 사전에 정합니다.

배포 Checkpoint

표 5-1. 배포 Checkpoint

배포 Checkpoint의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

단계	확인	실패 시
전	artifact/hash/config/db migration plan	배포 중지
배포	instance 별 version/health	영향 인스턴스 격리
후	health/error rate/trace/business KPI	rollback/reconcile 판단
rollback	schema compatibility/old binary	DB reverse 또는 recovery 절차
종료	audit/evidence/open issue	미확정 상태 남기지 않음

6 사건 종료와 Evidence

복구가 끝났다는 말보다 어떤 상태가 어떻게 확정됐는지 남깁니다.

- 시작/종료 시각, 영향 시스템/인스턴스, transactionId/operationId 표본
- 원인, 실패 단계, 실행한 조치와 명령, ExitCode
- UNKNOWN 이 있었다면 최종 reconcile 결과
- DB 변경/rollback 여부와 Backup Manifest
- 재발 방지 항목과 Owner

운영 Timeline 은 거래·Operation·Runtime·복구·Audit Evidence 를 같은 흐름으로 연결해 사건 종료 시 누락을 확인하는 기준으로 사용합니다.

7 Config·Feature·Runtime 운영

변경 전 현재 값과 적용 범위를 확인하고, 변경 후 같은 transactionId/operationId/instanceId 축으로 영향과 정상화를 확인합니다.

Config·Feature Flag·Dynamic Log Level

설정 변경은 대상 System/Instance, 변경자, 사유, 적용 전후 값, 롤백 값을 기록합니다. 동적 Log Level 은 민감정보 노출과 성능 영향을 함께 확인합니다.

Cache·Runtime Control

Cache invalidate/refresh 는 데이터 Owner 와 일관성 범위를 확인한 뒤 수행합니다. 다중 인스턴스에서는 일부 Instance 만 변경되어 stale 상태가 남지 않았는지 확인합니다.

8 Messaging·Notification·외부 연계

DLQ, Replay, Notification receipt, 외부기관 응답을 거래 Timeline 에 연결해 중복 Side Effect 를 만들지 않고 복구합니다.

Messaging·DLQ·Replay

Replay 전 messageId/idempotencyKey, 기존 처리 상태, Consumer Group, 원인 수정 여부를 확인합니다. 이미 성공한 Side Effect 는 재전송하지 않습니다.

외부기관 장애와 UNKNOWN

요청이 외부에 도달했는지 확인할 수 없으면 UNKNOWN 으로 유지하고 Provider 상태조회/업무 원장/대사 결과로 Reconcile 합니다.

9 Gateway·Batch·DB 장애와 정상화

각 Runtime 의 Health 만 정상이라고 사건을 닫지 않고 Owner Domain 결과와 DB/외부 Side Effect 를 확인합니다.

Gateway·Batch·DB 교차 확인

Gateway 는 401/403/429/5xx 와 Route 를, Batch 는 execution/checkpoint/lease 를, DB 는 Migration 상태/Lock/Query 를 확인합니다. 서로 다른 축을 transactionId 와 operationId 로 연결합니다.

정상화·Escalation 기준

원인 제거, 미확정 상태 0 또는 승인된 Reconcile Queue 등록, 재발 방지 조치, 사용자 영향 확인, Evidence 보존이 끝나야 정상화로 판단합니다. Owner 가 불명확하거나 데이터 손상 가능성이 있으면 즉시 Escalation 합니다.

Source: cpf-admin · cpf-gateway · cpf-batch · cpf-starters/platform-operations · cpf-docs/guides/05_배치_운영_가이드.pdf

사건 종료 Checkpoint

확인	종료 조건	Evidence
거래 결과	Owner Domain 의 실제 업무 결과가 확정	transactionId/operationId
Runtime	장애 Instance 제거 또는 정상 수렴	instanceId/health/trace
복구	Retry/Reconcile/재처리 결과가 원 거래와 연결	recoveryId/before-after
외부 Side Effect	기관/메시지/파일 결과까지 확인	provider response/ledger
감사	조치 사유·승인·실행 결과 기록 완료	operator/reason/approval/audit

Health 가 녹색이라는 이유만으로 사건을 닫지 않습니다. 업무 결과와 Side Effect 가 최종 상태로 확정되고 후속 조치가 없을 때 종료합니다.

종료 후 재확인

사건을 닫은 뒤에도 같은 원인으로 다시 열리지 않도록 복구 결과와 후속조치를 한 번 더 연결합니다.

- Reconcile Queue 나 수동 보정 대상이 남아 있으면 Owner·기한·식별자를 기록하고 사건 종료와 별도 후속조치를 구분합니다.
- 재기동/Failover 뒤 다른 Instance 에서도 동일 거래를 재검증해 특정 노드에서만 정상인 상태가 아닌지 확인합니다.
- 감사 기록과 사용자 영향 공지, 운영 Runbook 수정이 필요한 경우 실제 변경 위치까지 연결한 뒤 Evidence 를 보존합니다.

10 Runtime Identity 로 장애 범위를 좁히기

운영 장애는 서버 이름 하나나 HTTP Status 하나만 보고 판정하지 않습니다. 거래·Operation·실제 Runtime·복구 실행을 같은 Timeline 으로 연결해 조치 범위를 좁힙니다.

식별자 순서

- `transactionId`로 원 거래와 파생 호출을 묶습니다.
- `operationId`로 실패한 업무 실행 정의를 확인합니다.
- `instanceId`로 실제 WAS/Runtime Instance 를 확인합니다. 명시값이 없으면 Hostname 이며 Canonical Header 에는 넣지 않습니다.
- `recoveryId`로 Retry/Reconcile/Reprocess 가 원 거래와 어떻게 연결됐는지 확인합니다.

UNKNOWN 처리

Timeout 이나 연결 단절 뒤 실제 Side Effect 를 모르면 재호출부터 하지 않습니다. Provider/DB/Message/Trace 를 조회해 'UNKNOWN' 인지 판정하고, Probe/Reconcile 로 실제 결과를 확인한 뒤 필요한 보상 또는 재처리를 승인합니다.

종료 조건 Process 가 살아남음 / 복구 완료. 업무 결과·DB 상태·대기 Queue/Batch 상태·Trace/Audit 까지 정상화되어야 Incident 를 닫습니다.

Instance 충돌과 준비상태

- 동일 Host 에서 동일 System Process 를 2 개 이상 실행하면 explicit instanceId 가 필요합니다.
- 'localhost', '127.0.0.1', Domain 명 같은 fallback 으로 실제 Instance 를 숨기지 않습니다.
- active '{systemCode, instanceId}' 중복이 있으면 READY 로 올리지 않고 Registry/Config 를 먼저 정정합니다.

장애 범위 확정 체크리스트

- 거래 단위는 transactionId, 실행 정의는 operationId, 실제 처리 Runtime 은 instanceId, 복구 실행은 recoveryId 로 연결해 같은 Timeline 에서 확인합니다.
- HTTP 상태나 Health 한 항목만으로 성공·실패를 확정하지 않고 Owner Domain 의 업무 결과와 DB 상태, Trace/Audit, 외부 Side Effect 를 함께 확인합니다.
- UNKNOWN 이면 Blind Retry 를 시작하지 않고 Provider·DB·Message·Trace 에서 Side Effect 를 확인한 뒤 Probe/Reconcile 또는 승인된 재처리를 선택합니다.
- Instance 충돌이나 중복 READY 가 의심되면 systemCode 와 instanceId 조합, Registry/Config, 실제 Hostname 과 Process 상태를 대조합니다.
- 복구 종료 전 Reconcile Queue·대기 Batch/Message·수동 보정 대상이 남았는지 확인하고 후속 작업은 원 거래와 recoveryId 로 연결합니다.
- 사건 종료 Evidence 에는 판단 근거, 승인자, 실행 결과, before/after 상태와 재발 방지 조치를 남깁니다.